

物理の真髄 ～核心編～ 熱力学 解答・解説

第1問 (ばねつきピストンで封入された気体)

解答

1(a) ピストンの力のつりあいより,

$$k(2H - L) + P_0 S = P_0 S + Mg \quad \therefore L = 2H - \frac{Mg}{k}$$

1(b) A 室における状態方程式より,

$$P_0 \cdot SH = nRT_0 \quad \therefore n = \frac{P_0 SH}{RT_0}$$

2(a) 力学的エネルギーは「ばねの弾性力による位置エネルギー」と「重力による位置エネルギー」の和ゆえ,

$$\begin{aligned} U_{M2} - U_{M1} &= \frac{1}{2}k(H - L)^2 + Mg \cdot 2H - \left\{ \frac{1}{2}k(2H - L)^2 + Mg \cdot H \right\} \\ &= -\frac{3}{2}kH^2 + H(2kH - Mg) + MgH = \frac{1}{2}kH^2 \end{aligned}$$

2(b) A の仕事は「力学的エネルギー変化」+「大気にする仕事」ゆえ,

$$W_{12} = U_{M2} - U_{M1} + P_0 S \cdot H = P_0 SH + \frac{1}{2}kH^2$$

また, 熱力学第1法則 $Q_{12} = \Delta U + W_{12}$ より,

$$Q_{12} = \frac{5}{2} \left\{ \left(P_0 + \frac{kH}{S} \right) \cdot 2SH - P_0 \cdot SH \right\} + \left(P_0 SH + \frac{1}{2}kH^2 \right) = \frac{7}{2}P_0 SH + \frac{11}{2}kH^2$$

3 系 (A, B 両室の気体とピストンとばねからなる系) は断熱的であり, 外界に仕事をしていない。よって, 系の全エネルギーが保存する。状態3は状態1とピストン位置が同じ ($U_{M3} = U_{M1}$) ゆえ,

$$\frac{15}{2}P_3 SH + U_{M1} = \left\{ \frac{5}{2} \left(P_0 + \frac{kH}{S} \right) \cdot 2SH + \frac{5}{2}P_0 \cdot SH \right\} + U_{M2} \quad \therefore P_3 = P_0 + \frac{11kH}{15S}$$

また, (A, B 両室を合わせた) 状態方程式より,

$$P_3 \cdot 3SH = 2nRT_3 = 2 \cdot \frac{P_0 SH}{T_0} T_3 \quad \therefore T_3 = \frac{3P_3}{2P_0} T_0 = T_0 \left(\frac{3}{2} + \frac{11kH}{10P_0 S} \right)$$

解説

1(a) 【方針】

ピストンにはたらく力のつりあいを考える。弁 a, b が開いているため, A 室、B 室ともに圧力は大気圧 P_0 に等しい。

【解説】

ピストンの高さを z とする。ばねはシリンダ上面（高さ $3H$ ）とピストンを結んでいるため、ばねの長さは $3H - z$ である。状態 1 では $z = H$ であるから、ばねの長さは $2H$ となる。ばねの自然長を L とすると、ばねの伸びは $2H - L$ であり、ピストンは上向きに弾性力 $k(2H - L)$ を受ける。また、A 室の気体からは上向きに P_0S 、B 室の気体からは下向きに P_0S の力を受け、さらに下向きの重力 Mg がはたらく。力のつりあいより、

$$k(2H - L) + P_0S = Mg + P_0S \quad \therefore k(2H - L) = Mg$$

よって、ばねの自然長 L は、

$$L = 2H - \frac{Mg}{k}$$

となる。

1(b) 【方針】

A 室の気体について理想気体の状態方程式を立てる。

【解説】

状態 1 において、A 室の気体の圧力は P_0 、体積は SH 、温度は T_0 である。状態方程式 $P_0(SH) = nRT_0$ より、

$$n = \frac{P_0SH}{RT_0}$$

となる。

2(a) 【方針】

力学的エネルギーは「ばねの弾性力による位置エネルギー」と「重力による位置エネルギー」の和である。

【解説】

ピストンの高さが z のとき、力学的エネルギー $U_M(z)$ は、シリンダ底面を重力による位置エネルギーの基準として、

$$U_M(z) = \frac{1}{2}k(3H - z - L)^2 + Mgz$$

となる。状態 1 ($z = H$) における力学的エネルギー U_{M1} は、

$$U_{M1} = \frac{1}{2}k(2H - L)^2 + MgH$$

状態 2 ($z = 2H$) における力学的エネルギー U_{M2} は、

$$U_{M2} = \frac{1}{2}k(H - L)^2 + Mg(2H)$$

これらの差をとると、

$$\begin{aligned} U_{M2} - U_{M1} &= \frac{1}{2}k \{ (H - L)^2 - (2H - L)^2 \} + MgH \\ &= \frac{1}{2}k(-3H^2 + 2HL) + MgH \end{aligned}$$

ここで、1(a) より $kL = 2kH - Mg$ であるから、これを代入して、

$$\begin{aligned} U_{M2} - U_{M1} &= \frac{1}{2}k(-3H^2) + H(2kH - Mg) + MgH \\ &= -\frac{3}{2}kH^2 + 2kH^2 - MgH + MgH \\ &= \frac{1}{2}kH^2 \end{aligned}$$

となる。

2(b) 【方針】

ピストンにはたらく力のつりあいから気体の圧力を求め、仕事は $W = \int P_A dV$ で計算する。吸収した熱量は熱力学第 1 法則より求める。

【解説】

ピストンの高さが z のとき、B 室の圧力は弁 b が開いているため P_0 で一定である。ピストンの力のつりあいより、A 室の圧力を P_A とすると、

$$P_A S + k(3H - z - L) = Mg + P_0 S$$

$Mg = k(2H - L)$ を用いて整理すると、

$$P_A S = P_0 S + k(2H - L) - k(3H - z - L) = P_0 S + k(z - H)$$

したがって、状態 1 ($z = H$) から状態 2 ($z = 2H$) において、A 室の気体が外部へした仕事 W_{12} は、

$$\begin{aligned} W_{12} &= \int_H^{2H} P_A S dz = \int_H^{2H} \{P_0 S + k(z - H)\} dz \\ &= \left[P_0 S z + \frac{1}{2} k(z - H)^2 \right]_H^{2H} \\ &= P_0 S(2H - H) + \frac{1}{2} kH^2 \\ &= P_0 SH + \frac{1}{2} kH^2 \end{aligned}$$

※この仕事は、気体が「大気にする仕事 $P_0 S \Delta z$ 」と「力学的エネルギーの変化量 ΔU_M 」の和に等しいことから直ちに導ける。

次に、状態 2 における気体の圧力を P_{A2} 、体積を V_2 とする。 $P_{A2} = P_0 + \frac{kH}{S}$ 、体積は $V_2 = 2SH$ である。空気は 2 原子分子理想気体（定積モル熱容量 $C_V = \frac{5}{2}R$ ）であるから、状態 1 から状態 2 にかけての内部エネルギーの変化 ΔU は、

$$\begin{aligned} \Delta U &= nC_V(T_2 - T_0) = \frac{5}{2}(P_{A2}V_2 - P_{A1}V_1) \\ &= \frac{5}{2} \left\{ \left(P_0 + \frac{kH}{S} \right) (2SH) - P_0(SH) \right\} \\ &= \frac{5}{2}(P_0 SH + 2kH^2) \end{aligned}$$

熱力学第 1 法則 $Q_{12} = \Delta U + W_{12}$ より、

$$\begin{aligned} Q_{12} &= \frac{5}{2}P_0 SH + 5kH^2 + P_0 SH + \frac{1}{2}kH^2 \\ &= \frac{7}{2}P_0 SH + \frac{11}{2}kH^2 \end{aligned}$$

となる。

3 【方針】

シリンダ全体を断熱容器とみなし、「気体の内部エネルギー」と「力学的エネルギー」の和が保存することを用いる。

【解説】

弁 b を閉じた直後、B 室には圧力 P_0 、温度 T_0 の気体が体積 SH だけ閉じ込められる。この物質量は $\frac{P_0 SH}{RT_0} = n$ であり、A 室の気体の物質量と等しい。よって、シリンダ内の気体の全物質量は $2n$ となる。弁 a を開いた後、気体は

A 室と B 室全体（体積 $3SH$ ）に行き渡り、圧力 P_3 、温度 T_3 の一様な状態になる。このとき、ピストンは弁 a が開いているため上下の圧力差がなくなり、重力とばねの弾力のみによってつりあう位置で静止する。1(a) より、ピストン単体でつりあう高さは $z = H$ であり、問題文の記述とも一致する。

シリンダとピストンは断熱材でできているため、外部との熱のやり取りはない ($Q = 0$)。また、シリンダ全体の容積は不変であるため、外部へ仕事もしない ($W = 0$)。よって、系全体（気体＋ピストン＋ばね）のエネルギーは保存される。

状態 2 における気体の内部エネルギーの総和 $U_{\text{gas},2}$ は、A 室と B 室の和であり、

$$U_{\text{gas},2} = \frac{5}{2}P_{A2}V_{A2} + \frac{5}{2}P_{B2}V_{B2} = \frac{5}{2}\left(P_0 + \frac{kH}{S}\right)(2SH) + \frac{5}{2}P_0(SH) = \frac{15}{2}P_0SH + 5kH^2$$

状態 3 における気体の内部エネルギーの総和 $U_{\text{gas},3}$ は、圧力 P_3 、全体積 $3SH$ より、

$$U_{\text{gas},3} = \frac{5}{2}P_3(3SH) = \frac{15}{2}P_3SH$$

系のエネルギー保存則より、

$$U_{\text{gas},2} + U_{M2} = U_{\text{gas},3} + U_{M1}$$

2(a) より $U_{M2} - U_{M1} = \frac{1}{2}kH^2$ であるから、

$$\begin{aligned} U_{\text{gas},3} &= U_{\text{gas},2} + (U_{M2} - U_{M1}) \\ \frac{15}{2}P_3SH &= \frac{15}{2}P_0SH + 5kH^2 + \frac{1}{2}kH^2 = \frac{15}{2}P_0SH + \frac{11}{2}kH^2 \end{aligned}$$

これを P_3 について解くと、

$$P_3 = P_0 + \frac{11kH}{15S}$$

となる。また、全物質量が $2n$ の理想気体の状態方程式 $P_3(3SH) = 2nRT_3$ より、

$$\begin{aligned} T_3 &= \frac{3P_3SH}{2nR} = \frac{3P_3SH}{2\left(\frac{P_0SH}{RT_0}\right)R} = \frac{3P_3}{2P_0}T_0 \\ &= \frac{3}{2}T_0\left(\frac{P_0 + \frac{11kH}{15S}}{P_0}\right) = T_0\left(\frac{3}{2} + \frac{11kH}{10P_0S}\right) \end{aligned}$$

となる。

第2問 (気体ばね)

解答

1 ピストンの力のつりあいより, $p_0 S = mg \quad \therefore \quad p_0 = \frac{mg}{S}$

2(a) ポアソンの法則より, $p\{S(H+x)\}^{\frac{5}{3}} = p_0(SH)^{\frac{5}{3}}$

$$\therefore p = p_0 \left(\frac{H}{H+x} \right)^{\frac{5}{3}} = p_0 \left(1 + \frac{x}{H} \right)^{-\frac{5}{3}} \doteq p_0 \left(1 - \frac{5x}{3H} \right) = \frac{mg}{S} \left(1 - \frac{5x}{3H} \right)$$

2(b) 上向きを正として, ピストンの運動方程式は,

$$ma = pS - mg = \frac{mg}{S} \left(1 - \frac{5x}{3H} \right) S - mg = -\frac{5mg}{3H} x$$

単振動の角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{5g}{3H}}$ より, 周期は $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{3H}{5g}}$

3(a) 系 (ピストンと気体) は断熱的であり, 外界へ仕事をしていないので, 全エネルギーが保存する。手を放した状態 (状態 1), 速さが最大となる状態 (状態 2) について, ポアソンの法則も用いて,

$$(\text{状態 1}) \quad V_1 = S \cdot \frac{H}{2}, \quad p_1 = p_0 \cdot 2^{\frac{5}{3}}, \quad U_1 = \frac{3}{2} p_1 V_1 = \frac{3}{2} p_0 SH \cdot 2^{\frac{2}{3}}, \quad E_1 = U_1 + mg \frac{H}{2} = \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}} + 1}{2} p_0 SH$$

(状態 2) 速さが最大となるのは, 力がつりあうとき ($x_0 = 0$) であるから,

$$V_2 = SH, \quad p_2 = p_0, \quad U_2 = \frac{3}{2} p_0 SH, \quad E_2 = U_2 + mgH + \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{5}{2} p_0 SH + \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

エネルギー保存則 $E_1 = E_2$ より,

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}} + 1}{2} p_0 SH - \frac{5}{2} p_0 SH = \left(3 \cdot 2^{-\frac{1}{3}} - 2 \right) mgH \quad \therefore \quad v_{\max} = \sqrt{(3 \cdot 2^{\frac{2}{3}} - 4)gH}$$

3(b) 最高点での状態を状態 3 とすると,

$$(\text{状態 3}) \quad V_3 = S(H+x_1), \quad p_3 = p_0 \left(1 + \frac{x_1}{H} \right)^{-\frac{5}{3}}, \quad U_3 = \frac{3}{2} p_3 V_3 = \frac{3}{2} p_0 SH \left(1 + \frac{x_1}{H} \right)^{-\frac{2}{3}}$$

$$E_3 = U_3 + mg(H+x_1) = p_0 SH \left\{ \frac{3}{2} \left(1 + \frac{x_1}{H} \right)^{-\frac{2}{3}} + 1 + \frac{x_1}{H} \right\}$$

エネルギー保存則 $E_1 = E_3$ より,

$$\frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}} + 1}{2} = \frac{3}{2} \left(1 + \frac{x_1}{H} \right)^{-\frac{2}{3}} + 1 + \frac{x_1}{H}$$

右辺を $f(x_1/H)$ とおく。 $f(z) = \frac{3}{2}(1+z)^{-\frac{2}{3}} + 1 + z$ は $z \geq 0$ で単調増加である。 $2^{\frac{2}{3}} \doteq 1.6$ を用いて計算すると, (左辺) $\doteq 2.9$ 。また, $f(1) \doteq 2.9375$ であるから, $\frac{x_1}{H} < 1$ である。(小さい)

4 摩擦熱はすべて気体の内部エネルギーに変わるため, 系の全エネルギーは保存される。十分に時間が経った状態 4 において, ピストンは静止しており, 圧力は p_0 に戻るため,

$$E_4 = \frac{3}{2} p_0 S(H+x_2) + mg(H+x_2) = \frac{5}{2} p_0 SH \left(1 + \frac{x_2}{H} \right)$$

$$E_1 = E_4 \text{ より, } \frac{5}{2} \left(1 + \frac{x_2}{H} \right) = \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}} + 1}{2} \quad \therefore \quad \frac{x_2}{H} = \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}} - 4}{5}$$

1 【方針】

ピストンにはたらく力のつりあいを考える。

【解説】

初期状態でピストンは静止しているため、気体の圧力を p_0 とすると、力のつりあいより、

$$p_0 S = mg \quad \therefore p_0 = \frac{mg}{S}$$

となる。

2(a) 【方針】

ポアソンの法則 ($pV^{5/3} = \text{const.}$) と近似式を用いる。

【解説】

気体の体積が $V = S(H+x)$ のときの圧力を p とする。 $pV^{5/3} = \text{const.}$ であるから、初期状態 (圧力 p_0 、体積 SH) と比較して、

$$p\{S(H+x)\}^{5/3} = p_0(SH)^{5/3}$$

これより、

$$p = p_0 \left(\frac{H}{H+x} \right)^{5/3} = p_0 \left(1 + \frac{x}{H} \right)^{-5/3}$$

$|x| \ll H$ より $\left| \frac{x}{H} \right| \ll 1$ であるため、与えられた近似式 $(1+\varepsilon)^a \doteq 1+a\varepsilon$ を用いると、

$$p \doteq p_0 \left(1 - \frac{5}{3} \frac{x}{H} \right) = \frac{mg}{S} \left(1 - \frac{5x}{3H} \right)$$

となる。

2(b) 【方針】

ピストンの運動方程式を立て、復元力の係数から単振動の周期を求める。

【解説】

ピストンの変位 x における加速度を a とすると、下向きを正にとった場合 (あるいは上向きを正にとった場合でも同様)、上向きを正として運動方程式を立てると、

$$ma = pS - mg = \frac{mg}{S} \left(1 - \frac{5x}{3H} \right) S - mg = -\frac{5mg}{3H} x$$

ゆえに $a = -\frac{5g}{3H} x$ となり、これは角振動数 $\omega = \sqrt{\frac{5g}{3H}}$ の単振動を表す。したがって、周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{3H}{5g}}$$

となる。

3(a) 【方針】

速さが最大になるのは、加速度が 0 (力がつりあう) 位置である。最大速さはエネルギー保存則を用いて求める。

【解説】

速さが最大になるのは、ピストンにはたらく合力が 0 となるときである。すなわち、気体の圧力が $p = \frac{mg}{S} = p_0$ と

なるときである。断熱変化において圧力と体積は一対一に対応するため、圧力が p_0 に戻るならば、体積も初期状態と同じ SH になる。よって、速さが最大となる高さは H （すなわち $x_0 = 0$ ）であり、

$$\frac{x_0}{H} = 0$$

である。

次に、系全体（気体＋ピストン）のエネルギー保存則を考える。シリンダは断熱材でできているため外部との熱のやりとりはなく、また真空中に置かれているため大気に対する仕事もない。したがって、「気体の内部エネルギー」と「ピストンの力学的エネルギー」の和は保存される。単原子分子理想気体の内部エネルギーは $U = \frac{3}{2}pV$ である。

手をはなした瞬間（高さ $H/2$ 、速さ 0 ）の状態を考えると、体積は $V_1 = S\frac{H}{2}$ 。ポアソンの法則より、圧力 p_1 は

$$p_1 \left(S\frac{H}{2} \right)^{5/3} = p_0 (SH)^{5/3} \quad \therefore p_1 = p_0 2^{5/3}$$

このときの内部エネルギーは $U_1 = \frac{3}{2}p_1V_1 = \frac{3}{2}(p_0 2^{5/3}) \left(S\frac{H}{2} \right) = \frac{3}{2}p_0 SH \cdot 2^{2/3}$ 。重力による位置エネルギーを $mg\frac{H}{2} = \frac{1}{2}p_0 SH$ とすると、全エネルギー E_1 は

$$E_1 = U_1 + \frac{1}{2}p_0 SH = p_0 SH \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} + \frac{1}{2} \right)$$

一方、速さが最大になる瞬間（高さ H 、速さ $v_{\max}$ ）の内部エネルギーは $U_0 = \frac{3}{2}p_0 SH$ 。重力による位置エネルギーは $mgH = p_0 SH$ 。このときの全エネルギー E_2 は

$$E_2 = U_0 + p_0 SH + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{5}{2}p_0 SH + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

$E_1 = E_2$ より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_{\max}^2 &= p_0 SH \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} + \frac{1}{2} \right) - \frac{5}{2}p_0 SH \\ &= p_0 SH \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} - 2 \right) = \frac{mgH}{S} S \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} - 2 \right) = mgH \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} - 2 \right) \end{aligned}$$

よって、速さの最大値 $v_{\max}$ は、

$$v_{\max} = \sqrt{gH(3 \cdot 2^{2/3} - 4)}$$

となる。

3(b) 【方針】

最高点でのエネルギー保存則を立て、関数を用いて評価する。

【解説】

引き返した最高点（高さ $H + x_1$ ）での体積は $V_2 = S(H + x_1)$ 。このときの圧力 p_2 は $p_2 V_2^{5/3} = p_0 (SH)^{5/3}$ より $p_2 = p_0 \left(\frac{H}{H + x_1} \right)^{5/3}$ 。内部エネルギー U_2 は

$$U_2 = \frac{3}{2}p_2 V_2 = \frac{3}{2}p_0 \left(\frac{H}{H + x_1} \right)^{5/3} S(H + x_1) = \frac{3}{2}p_0 SH \left(\frac{H}{H + x_1} \right)^{2/3}$$

速さは 0 であるから、全エネルギー E_3 は重力による位置エネルギーと合わせて

$$E_3 = \frac{3}{2}p_0 SH \left(\frac{H}{H + x_1} \right)^{2/3} + p_0 S(H + x_1)$$

$E_1 = E_3$ より両辺を p_0SH で割ると、

$$\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \left(1 + \frac{x_1}{H}\right)^{-2/3} + \left(1 + \frac{x_1}{H}\right)$$

ここで $z = \frac{x_1}{H}$ とおき、関数 $f(z) = \frac{3}{2}(1+z)^{-2/3} + 1 + z$ ($z \geq 0$) を考える。 $f'(z) = 1 - (1+z)^{-5/3}$ であり、 $z > 0$ において $f'(z) > 0$ となるため、 $f(z)$ は単調増加関数である。左辺の値は、 $2^{2/3} \doteq 1.6$ を用いると、

$$\frac{3}{2} \times 1.6 + 0.5 = 2.4 + 0.5 = 2.9$$

一方、 $z = 1$ における $f(1)$ の値は、

$$f(1) = \frac{3}{2} \cdot 2^{-2/3} + 2$$

$2^{-2/3} = \frac{1}{2^{2/3}} \doteq \frac{1}{1.6} = 0.625$ であるから、

$$f(1) \doteq \frac{3}{2} \times 0.625 + 2 = 0.9375 + 2 = 2.9375$$

ゆえに $f(z) \doteq 2.9 < f(1) \doteq 2.9375$ であり、 $f(z)$ が単調増加であることから $z < 1$ が結論づけられる。よって、 $\frac{x_1}{H}$ は 1 より小さい。

4 【方針】

摩擦によって生じた熱は全て気体に吸収されるため、系全体のエネルギーは保存され続ける。

【解説】

ピストンとシリンダの間に摩擦がはたらいても、シリンダが断熱材でできているため、摩擦によって生じた熱エネルギーは全て系（気体）の内部エネルギーに変換される。したがって、初期に与えられた全エネルギー E_1 は、最終状態においてもそのまま保存されている。

十分に時間が経過してピストンが静止したとき、ピストンにはたらく力はずりあっているため、最終的な気体の圧力は p_0 である。このときの高さは $H + x_2$ であるから、体積は $S(H + x_2)$ となる。最終状態の全エネルギー E_{final} は

$$\begin{aligned} E_{\text{final}} &= \frac{3}{2}p_0S(H + x_2) + mg(H + x_2) \\ &= \frac{3}{2}p_0S(H + x_2) + p_0S(H + x_2) = \frac{5}{2}p_0S(H + x_2) \end{aligned}$$

$E_1 = E_{\text{final}}$ より、

$$\begin{aligned} p_0SH \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} + \frac{1}{2} \right) &= \frac{5}{2}p_0S(H + x_2) \\ \frac{3}{2} \cdot 2^{2/3} + \frac{1}{2} &= \frac{5}{2} \left(1 + \frac{x_2}{H} \right) \\ 3 \cdot 2^{2/3} + 1 &= 5 + 5\frac{x_2}{H} \\ 5\frac{x_2}{H} &= 3 \cdot 2^{2/3} - 4 \end{aligned}$$

よって、

$$\frac{x_2}{H} = \frac{3 \cdot 2^{2/3} - 4}{5}$$

となる。

第3問 (カルノーサイクル)

解答

- 1 過程 A, C は等温変化ゆえ、気体の内部エネルギー変化は 0 である。熱力学第 1 法則より、気体が外部にする仕事と吸収する熱量は等しいので、

$$W_A = Q_A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_1}{V} dV = nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}$$

$$W_C = Q_C = \int_{V_3}^{V_4} p dV = \int_{V_3}^{V_4} \frac{nRT_3}{V} dV = nRT_3 \log \frac{V_4}{V_3}$$

- 2 過程 B, D は断熱変化ゆえ、気体が吸収する熱量は 0 である。熱力学第 1 法則 $0 = W + \Delta U$ と $C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$ より、

$$W_B = -\Delta U_B = -nC_V(T_3 - T_1) = -n \frac{R}{\gamma - 1} (T_3 - T_1) = \frac{nR(T_1 - T_3)}{\gamma - 1}$$

$$W_D = -\Delta U_D = -nC_V(T_1 - T_3) = -n \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_3) = \frac{nR(T_3 - T_1)}{\gamma - 1}$$

- 3 過程 B, D について、ポアソンの公式より、

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}, \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$$

これらの辺々を掛け合わせて整理すると、

$$(V_2 V_4)^{\gamma-1} = (V_1 V_3)^{\gamma-1} \quad \therefore \quad V_2 V_4 = V_1 V_3 \quad \therefore \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \quad (\text{証明終})$$

- 4 気体が吸収した熱は Q_A 。1 サイクルで気体の内部エネルギーは変化しないため、気体が外部にした正味の仕事は $Q_A + Q_C$ となる。したがって、3 の結果を用いると、

$$e = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_A + Q_C}{Q_A} = 1 + \frac{nRT_3 \log \frac{V_4}{V_3}}{nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} = \frac{T_1 - T_3}{T_1}$$

解説

1 【方針】

等温変化では内部エネルギーの変化が 0 であるため、熱力学第 1 法則より気体が行う仕事と吸収する熱量が等しくなる。仕事は $W = \int p dV$ で計算する。

【解説】

過程 A は温度 T_1 での等温変化である。気体の状態方程式 $pV = nRT_1$ より $p = \frac{nRT_1}{V}$ であるから、気体が外部にする仕事 W_A は、

$$W_A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_1}{V} dV = nRT_1 [\log V]_{V_1}^{V_2} = nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}$$

等温変化であるから内部エネルギーの増分 ΔU_A は 0 である。熱力学第 1 法則 $Q_A = \Delta U_A + W_A$ より、

$$Q_A = W_A = nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}$$

となる。同様に、過程 C は温度 T_3 での等温変化（圧縮）であるため、

$$W_C = \int_{V_3}^{V_4} p dV = nRT_3 \log \frac{V_4}{V_3}$$

$$Q_C = W_C = nRT_3 \log \frac{V_4}{V_3}$$

となる ($V_4 < V_3$ であるため、これらは負の値となる)。

2 【方針】

断熱変化では $Q = 0$ であるため、熱力学第 1 法則より $W = -\Delta U$ となる。定積モル熱容量 C_V は比熱比 γ を用いて表す。

【解説】

理想気体の定圧モル熱容量を C_p 、定積モル熱容量を C_V とすると、マイヤーの法則 $C_p - C_V = R$ および比熱比 $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ より、

$$\gamma C_V - C_V = R \quad \therefore C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$

となる。過程 B は断熱変化 ($Q_B = 0$) であるから、熱力学第 1 法則 $0 = \Delta U_B + W_B$ より、

$$\begin{aligned} W_B &= -\Delta U_B = -nC_V(T_3 - T_1) \\ &= -n \frac{R}{\gamma - 1} (T_3 - T_1) = \frac{nR(T_1 - T_3)}{\gamma - 1} \end{aligned}$$

過程 D も断熱変化 ($Q_D = 0$) であるから、同様に $0 = \Delta U_D + W_D$ より、

$$\begin{aligned} W_D &= -\Delta U_D = -nC_V(T_1 - T_3) \\ &= -n \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_3) = \frac{nR(T_3 - T_1)}{\gamma - 1} \end{aligned}$$

となる。

3 【方針】

断熱変化におけるポアソンの法則 ($TV^{\gamma-1} = \text{const.}$) を用いる。

【解説】

過程 B (断熱変化) についてポアソンの法則を適用すると、

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1} \quad \dots \textcircled{1}$$

過程 D (断熱変化) についても同様にポアソンの法則を適用すると、

$$T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad \dots \textcircled{2}$$

が成り立つ。①式の両辺に②式の両辺を掛け合わせると、

$$T_1 T_3 (V_2 V_4)^{\gamma-1} = T_1 T_3 (V_1 V_3)^{\gamma-1}$$

$T_1 T_3 > 0$ であるから両辺をこれで割り、さらに $\gamma > 1$ であるため指数部分を比較して、

$$V_2 V_4 = V_1 V_3$$

これを变形すると、

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

となり、題意は示された。■

4 【方針】

熱効率 $e = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}$ の定義に従って計算する。

【解説】

このサイクルにおいて、気体が吸収した正味の熱 ($Q > 0$ となる熱) は過程 A の Q_A のみである。したがって $Q_{\text{in}} = Q_A$ である。また、気体がサイクルを通じて外部にした正味の仕事 W_{net} は、熱力学第 1 法則 (サイクルの内部エネルギー変化は 0) より、全過程の熱量の和に等しい。

$$W_{\text{net}} = Q_A + Q_B + Q_C + Q_D = Q_A + 0 + Q_C + 0 = Q_A + Q_C$$

ここで、3 の結果より $\frac{V_4}{V_3} = \frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{-1}$ であるから、過程 C で気体が吸収した熱量 Q_C は、

$$Q_C = nRT_3 \log \frac{V_4}{V_3} = -nRT_3 \log \frac{V_2}{V_1}$$

と変形できる。よって、サイクルの熱効率 e は、

$$\begin{aligned} e &= \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_A + Q_C}{Q_A} = 1 + \frac{Q_C}{Q_A} \\ &= 1 - \frac{nRT_3 \log \frac{V_2}{V_1}}{nRT_1 \log \frac{V_2}{V_1}} \\ &= 1 - \frac{T_3}{T_1} = \frac{T_1 - T_3}{T_1} \end{aligned}$$

となる。

第4問（気体分子運動論）

解答

- 1 x 軸に垂直な壁面に衝突する分子について、衝突前後の速度の x 成分は、 $u_j \rightarrow -u_j$ のように変化する。よって、分子の受ける力積は、

$$-mu_j - mu_j = -2mu_j$$

これより、分子が壁面に与える力積の大きさは $2m|u_j|$ である。

- 2 分子が x 軸方向を 1 往復するのに要する時間は $\frac{2L}{|u_j|}$ であり、この時間ごとに 1 回壁に衝突するから、時間 Δt の間の衝突回数は、

$$\Delta t \nabla \cdot \frac{2L}{|u_j|} = \frac{|u_j|\Delta t}{2L}$$

- 3 1 回の衝突で壁に与える力積と衝突回数の積が、1 個の分子が壁に与える力積となるので、壁が受ける力積の総和 I は、

$$I = \sum_{j=1}^N \left(2m|u_j| \cdot \frac{|u_j|\Delta t}{2L} \right) = \frac{m\Delta t}{L} \sum_{j=1}^N u_j^2 = \frac{m\Delta t}{L} \cdot Nu^2 = \frac{Nm\overline{u^2}}{L} \Delta t$$

よって、圧力の定義より、

$$p = \frac{I/\Delta t}{L^2} = \frac{Nm\overline{u^2}}{L^3}$$

- 4 気体の物質質量 $n = \frac{N}{N_A}$ 、気体定数 $R = N_A k_B$ であるから、状態方程式より、

$$pL^3 = \frac{N}{N_A} (N_A k_B) T = N k_B T \quad \therefore \quad p = \frac{N k_B T}{L^3}$$

前問の結果と比較して、

$$\frac{Nm\overline{u^2}}{L^3} = \frac{N k_B T}{L^3} \quad \therefore \quad \overline{u^2} = \frac{k_B T}{m}$$

- 5 1 個の光子のエネルギーは $h\nu$ である。 $c = \nu\lambda$ ゆえ $h\nu = h\frac{c}{\lambda}$ となるので、

$$\Delta E = h\frac{c}{\lambda} \quad \therefore \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

- 6 j 番目の分子は、 z 軸の正の方向に速さ w_j で運動している。よって、ドップラー効果により、波長は短くなり、

$$\lambda_j = \frac{c - w_j}{f} = \frac{c - w_j}{c/\lambda} = \frac{c - w_j}{c} \lambda$$

- 7 題意の $\bar{\lambda}$ を計算すると、

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{c - w_j}{c} \lambda = \lambda - \frac{\lambda}{cN} \sum_{j=1}^N w_j$$

ここで、 $\sum_{j=1}^N w_j = N\bar{w} = 0$ であるから、 $\bar{\lambda} = \lambda$ となる。すると、

$$\delta\lambda^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left(\frac{c - w_j}{c} \lambda - \lambda \right)^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left(-\frac{\lambda}{c} w_j \right)^2 = \frac{\lambda^2}{c^2} \cdot \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N w_j^2 = \frac{\lambda^2}{c^2} \overline{w^2}$$

また、等方性より $\overline{w^2} = \overline{u^2} = \frac{k_B T}{m}$ であるから、

$$\delta\lambda^2 = \frac{\lambda^2}{c^2} \cdot \frac{k_B T}{m} = \frac{\lambda^2 k_B T}{mc^2}$$

解説

1 【方針】

弾性衝突における運動量の変化量から力積を求める。

【解説】

j 番目の分子の衝突直前の速度の x 成分を u_j とする。壁面 ABCD は x 軸に垂直であるため、衝突によって速度の x 成分のみが符号反転し、 $-u_j$ となる（弾性衝突）。分子の運動量の変化は $m(-u_j) - mu_j = -2mu_j$ である。分子が壁から受ける力積はこの運動量変化に等しく、その反作用として分子が壁に与える力積の大きさは $|-2mu_j| = 2m|u_j|$ となる。（※衝突する分子について $u_j > 0$ と定義して $2mu_j$ と解答してもよい。）

2 【方針】

分子が x 方向について往復する時間を考え、時間 Δt をそれで割る。

【解説】

分子が面 ABCD と衝突してから、反対側の壁に衝突し、再び面 ABCD に戻ってくるまでの移動距離（ x 方向）は $2L$ である。 x 方向の速さは $|u_j|$ で一定であるため、壁に 1 回衝突してから次に衝突するまでの時間間隔は $\frac{2L}{|u_j|}$ となる。時間 Δt は十分に長いので、この間に分子が面 ABCD と衝突する回数は、

$$\frac{\Delta t}{\frac{2L}{|u_j|}} = \frac{|u_j|\Delta t}{2L}$$

となる。

3 【方針】

全分子が壁に与える力積の総和から平均の力 F を求め、圧力 $p = \frac{F}{L^2}$ を計算する。

【解説】

時間 Δt の間に j 番目の分子が壁に与える力積の合計は、(1 回あたりの力積) $\times$ (衝突回数) より、

$$2m|u_j| \times \frac{|u_j|\Delta t}{2L} = \frac{mu_j^2\Delta t}{L}$$

となる。すべての分子（ N 個）が壁に与える力積の総和 I は、

$$I = \sum_{j=1}^N \frac{mu_j^2\Delta t}{L} = \frac{m\Delta t}{L} \sum_{j=1}^N u_j^2$$

ここで、 $\overline{u^2} = \frac{1}{N} \sum u_j^2$ より $\sum u_j^2 = N\overline{u^2}$ であるから、

$$I = \frac{m\Delta t}{L} N\overline{u^2} = \frac{Nm\overline{u^2}\Delta t}{L}$$

壁が受ける平均の力 F は $F = \frac{I}{\Delta t} = \frac{Nm\overline{u^2}}{L}$ となる。壁の面積は L^2 であるから、気体の圧力 p は、

$$p = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm\overline{u^2}}{L^3}$$

となる。

4 【方針】

状態方程式 $pV = nRT$ において、気体定数 R とボルツマン定数 k_B の関係を用いる。

【解説】

気体の体積は $V = L^3$ である。理想気体の状態方程式 $pV = nRT$ において、物質質量 $n = \frac{N}{N_A}$ (N_A はアボガドロ定数)、気体定数 $R = N_A k_B$ を代入すると、

$$pV = \frac{N}{N_A} (N_A k_B) T = N k_B T \quad \therefore p = \frac{N k_B T}{L^3}$$

これと前問の結果を比較すると、

$$\frac{N m \overline{u^2}}{L^3} = \frac{N k_B T}{L^3} \quad \therefore \overline{u^2} = \frac{k_B T}{m}$$

となる。

5(a) 【方針】

光子のエネルギー $E = h\nu$ と波長の関係を用いる。

【解説】

光の振動数を ν とすると、波長との間に $c = \nu\lambda$ の関係があるため $\nu = \frac{c}{\lambda}$ となる。光子 1 個のエネルギーがエネルギー準位の差 ΔE に等しいため、

$$\Delta E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} \quad \therefore \lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

となる。

5(b) 【方針】

音波のドップラー効果の公式（波長の変化）を適用する。

【解説】

観測者は z 軸の正の方向から観測している。分子から出た光は速度 c で z 軸正の方向に進む。光源である j 番目の分子は z 軸方向に速度 w_j で運動している。音源が動く場合のドップラー効果と同様に考えると、光源の前方に作られる波の波長 λ_j は、光源が 1 周期 T の間に $w_j T$ だけ進むため、

$$\lambda_j = cT - w_j T = (c - w_j)T$$

となる。静止時の波長は $\lambda = cT$ であるから、 $T = \frac{\lambda}{c}$ を代入して、

$$\lambda_j = (c - w_j) \frac{\lambda}{c} = \lambda \left(1 - \frac{w_j}{c} \right)$$

となる。

5(c) 【方針】

平均の波長 $\bar{\lambda}$ を求め、与えられた分散の定義式に代入する。

【解説】

まず、平均の波長 $\bar{\lambda}$ を求める。

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \lambda_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \lambda \left(1 - \frac{w_j}{c} \right) = \lambda - \frac{\lambda}{c} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N w_j \right)$$

ここで、問題文より $\frac{1}{N} \sum w_j = 0$ であるから、 $\bar{\lambda} = \lambda$ となる。次に、分散 $\Delta \bar{\lambda}^2$ を計算する。

$$\begin{aligned}\Delta \bar{\lambda}^2 &= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (\lambda_j - \bar{\lambda})^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left\{ \lambda \left(1 - \frac{w_j}{c} \right) - \lambda \right\}^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left(-\lambda \frac{w_j}{c} \right)^2 \\ &= \frac{\lambda^2}{c^2} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N w_j^2 = \frac{\lambda^2}{c^2} \overline{w^2}\end{aligned}$$

等方性より $\overline{w^2} = \overline{u^2}$ であり、問 4 の結果から $\overline{u^2} = \frac{k_B T}{m}$ であるため、

$$\Delta \bar{\lambda}^2 = \frac{\lambda^2}{c^2} \frac{k_B T}{m} = \frac{\lambda^2 k_B T}{m c^2}$$

となる。

第5問（気体の密度勾配）

解答

1(a) V を任意の体積とすると、その中に含まれる気体の物質量は $c(z)V$ となるから、

$$p(z)V = c(z)V \cdot RT \quad \therefore \quad p(z) = c(z)RT$$

1(b) この気柱に含まれる気体の質量は $m \cdot c(z)S\Delta z$ であるから、力のつりあいより、

$$p(z)S = p(z + \Delta z)S + m \cdot c(z)S\Delta z \cdot g \quad \therefore \quad p(z + \Delta z) - p(z) = -mgc(z)\Delta z$$

1(c) 1(b) の結果に 1(a) の結果を代入して、

$$c(z + \Delta z)RT - c(z)RT = -mgc(z)\Delta z \quad \therefore \quad c(z + \Delta z) - c(z) = -\frac{mg}{RT}c(z)\Delta z$$

$$\text{よって, } \alpha = \frac{mg}{RT}$$

1(d) 題意より, $c(z + \Delta z) - c(z) = -0.0010 \cdot c(z)$ ゆえ、

$$-0.0010 \cdot c(z) = -\alpha c(z)\Delta z \quad \therefore \quad \Delta z = \frac{0.0010}{\alpha} = \frac{0.0010 \cdot RT}{mg}$$

$$\text{数値を代入して, } \Delta z = \frac{0.0010 \times 8.3 \times (273 + 13)}{1.3 \times 10^{-1} \times 9.8} = 1.86 \dots \approx 1.9 \text{ m}$$

1(e) 1(c) の式において、微小量 Δz を dz , $c(z + \Delta z) - c(z)$ を dc で表すと、

$$dc = -\alpha c(z)dz$$

両辺を z について $0 \rightarrow L$ まで定積分すると、

$$\int_{c(0)}^{c(L)} dc = -\alpha \int_0^L c(z)dz \quad \therefore \quad c(L) - c(0) = -\alpha \int_0^L c(z)dz$$

ここで、 $\int_0^L c(z)Sdz = n$ より $\int_0^L c(z)dz = \frac{n}{S}$ であるから、

$$c(0) - c(L) = \alpha \cdot \frac{n}{S} = \frac{mg}{RT} \cdot \frac{n}{S} = \frac{mgn}{RTS}$$

2(a) z_0 における気体の密度は $m \cdot c(z_0)$ であるから、浮力は $mc(z_0)vg$ である。力のつりあいより、

$$Mg = mc(z_0)vg \quad \therefore \quad c(z_0) = \frac{M}{mv}$$

2(b) $z = z_0 + \Delta z$ における浮力は $mc(z_0 + \Delta z)vg$ である。鉛直下向きを正として、合力 F は、

$$\begin{aligned} F &= Mg - mc(z_0 + \Delta z)vg = Mg - mv\{c(z_0) - \alpha c(z_0)\Delta z\}g \\ &= Mg - mc(z_0)vg + \alpha \cdot mc(z_0)vg \cdot \Delta z \end{aligned}$$

ここに 2(a) の結果を代入して、 $F = \alpha Mg\Delta z$

よって、物体にはたらく力は、大きさ $\alpha Mg\Delta z$ で、鉛直下向きである。

解説

1(a) 【方針】

微小領域の気体に理想気体の状態方程式を適用する。

【解説】

単位体積あたりの気体のモル数が $c(z)$ であるから、体積 V の気体に含まれるモル数は $n' = c(z)V$ となる。これを

状態方程式 $pV = n'RT$ に代入すると、

$$p(z)V = c(z)VRT \quad \therefore p(z) = c(z)RT$$

となる。

1(b) 【方針】

気柱にはたらく上下からの圧力による力と重力のつりあいを考える。

【解説】

高さ z から $z + \Delta z$ にある厚さ Δz の気柱を考える。気柱にはたらく上向きの力は、下面（高さ z ）からの圧力による力 $p(z)S$ である。下向きの力は、上面（高さ $z + \Delta z$ ）からの圧力による力 $p(z + \Delta z)S$ と、気柱自身の重力である。気柱内のモル数は $c(z)S\Delta z$ であるため、質量はこれに気体 1 モルあたりの質量 m を掛けた $mc(z)S\Delta z$ となる。したがって、重力は $mc(z)S\Delta z g$ である。力のつりあいの式は、上向きの力と下向きの力が等しいことより、

$$p(z)S = p(z + \Delta z)S + mc(z)S\Delta z g$$

となる。

1(c) 【方針】

(b) のつりあいの式に (a) の結果を代入し、問題文で与えられた関係式 (*) と係数比較する。

【解説】

1(b) の式を圧力の差について整理すると、

$$p(z + \Delta z) - p(z) = -mc(z)g\Delta z$$

これに 1(a) の $p = cRT$ を代入すると、

$$c(z + \Delta z)RT - c(z)RT = -mc(z)g\Delta z$$

両辺を RT で割ると、

$$c(z + \Delta z) - c(z) = -\frac{mg}{RT}c(z)\Delta z$$

これを与式 $c(z + \Delta z) - c(z) = -\alpha c(z)\Delta z$ と比較して、

$$\alpha = \frac{mg}{RT}$$

となる。

1(d) 【方針】

α の値を計算し、モル数が 0.10 % 減少するときの Δz を求める。

【解説】

単位体積あたりのモル数 c が 0.10 % 減少するということは、変化量 $c(z + \Delta z) - c(z)$ が $-0.0010 \times c(z)$ になることを意味する。関係式 (*) に代入すると、

$$-0.0010 c(z) = -\alpha c(z)\Delta z \quad \therefore \alpha \Delta z = 0.0010 = 1.0 \times 10^{-3}$$

$\alpha = \frac{mg}{RT}$ であるから、

$$\Delta z = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{\alpha} = 1.0 \times 10^{-3} \frac{RT}{mg}$$

絶対温度 $T = 273 + 13 = 286$ K および各数値を代入すると、

$$\begin{aligned} \Delta z &= 1.0 \times 10^{-3} \times \frac{8.3 \times 286}{1.3 \times 10^{-1} \times 9.8} \\ &= 1.0 \times 10^{-3} \times \frac{2373.8}{1.274} \doteq 1.0 \times 10^{-3} \times 1863 \doteq 1.9 \text{ m} \end{aligned}$$

となる（与えられた有効数字 2 桁とした）。

1(e) 【方針】

関係式 (*) を z について 0 から L まで積分する。

【解説】

関係式 (*) は、微小変化において $\Delta z \rightarrow dz$ とすると微分の形になる。

$$dc = -\alpha c dz \quad \text{すなわち} \quad dc = -\alpha c(z) dz$$

容器全体の気体の総モル数 n は、微小体積 $S dz$ 中のモル数 $c(z)S dz$ を 0 から L まで積分したものであるから、

$$n = \int_0^L c(z)S dz \quad \therefore \int_0^L c(z) dz = \frac{n}{S}$$

一方、 $dc = -\alpha c(z) dz$ の両辺を $z = 0$ から $z = L$ まで積分すると、

$$\begin{aligned} \int_{c(0)}^{c(L)} dc &= -\alpha \int_0^L c(z) dz \\ c(L) - c(0) &= -\alpha \frac{n}{S} \end{aligned}$$

したがって、モル数の差 $c(0) - c(L)$ は、

$$c(0) - c(L) = \alpha \frac{n}{S} = \frac{mgn}{RTS}$$

となる。

2(a) 【方針】

物体にはたらく浮力と重力のつりあいを考える。

【解説】

アルキメデスの原理より、気体中で物体が受ける浮力は、物体が排除した気体の重さに等しい。高さ z_0 における気体の単位体積あたりの質量（密度）は $mc(z_0)$ であるから、体積 v の物体が受ける浮力は $mc(z_0)vg$ となる。物体が静止しているとき、これと物体の重力 Mg がつりあうため、

$$mc(z_0)vg = Mg \quad \therefore c(z_0) = \frac{M}{mv}$$

となる。

2(b) 【方針】

位置 z での浮力と重力の合力を求め、関係式 (*) を用いて近似する。

【解説】

物体が高さ $z = z_0 + \Delta z$ にあるとき、気体のモル密度は $c(z)$ となるため、物体にはたらく浮力は $mc(z)vg$ となる。上向きを正として、物体にはたらく合力（復元力）を F_{net} とすると、

$$F_{\text{net}} = mc(z)vg - Mg$$

ここで、関係式 (*) より $c(z_0 + \Delta z) = c(z_0) - \alpha c(z_0)\Delta z$ であるから、

$$F_{\text{net}} = m \{c(z_0) - \alpha c(z_0)\Delta z\} vg - Mg = mc(z_0)vg - m\alpha c(z_0)vg\Delta z - Mg$$

2(a) のつりあいの式より $mc(z_0)vg = Mg$ であるため、これを代入すると第 1 項と第 3 項が打ち消し合い、

$$F_{\text{net}} = Mg - \alpha Mg\Delta z - Mg = -\alpha Mg\Delta z$$

となる。 $\Delta z > 0$ であるため $F_{\text{net}} < 0$ となり、合力は下向きにはたらくことがわかる。よって、力 F の大きさは $\alpha Mg\Delta z$ であり、向きは鉛直下向きである。

第6問（液体と接する気体の熱現象）

解答

- 1 状態1の気体の圧力 P_1 は、水面差を考えて $P_1 = P_0 + \rho g \frac{h}{3}$ 。ボイルの法則より、

$$\left(P_0 + \rho g \frac{h}{3}\right) \cdot \frac{2}{3}Sh = P_0 \cdot Sh \quad \therefore \quad \rho = \frac{3P_0}{2gh}$$

また、状態1の容器のつりあいより、

$$Mg + P_0S = P_1S \quad \therefore \quad P_1 - P_0 = \frac{Mg}{S} \quad \therefore \quad \rho g \frac{h}{3} = \frac{Mg}{S} \quad \therefore \quad P_0 = \frac{2Mg}{S}, \quad \rho = \frac{3M}{Sh}$$

- 2 状態2の気柱の長さを x と置く。ボイルの法則より $P_2 \cdot Sx = P_0 \cdot Sh \quad \therefore \quad P_2 = P_0 \frac{h}{x}$ 。水圧の式より、

$$P_2 = P_0 + \rho gx \quad \therefore \quad P_0 \frac{h}{x} = P_0 + \frac{3P_0}{2h}x \quad \therefore \quad \frac{h}{x} = 1 + \frac{3x}{2h}$$

$$\therefore \quad 3\left(\frac{x}{h}\right)^2 + 2\left(\frac{x}{h}\right) - 2 = 0 \quad \therefore \quad x = \frac{\sqrt{7}-1}{3}h$$

- 3(a) 状態3は気柱の長さが h である。容器は状態1から動かないため、

$$P_3 = P_0 + \rho g \frac{2h}{3} = P_0 + \frac{3P_0}{2h} \cdot \frac{2h}{3} = 2P_0$$

$$\text{ゆえに、ボイル・シャルルの法則より、} \quad \frac{T_3}{T_1} = \frac{P_3V_3}{P_1V_1} = \frac{2P_0 \cdot Sh}{\frac{3}{2}P_0 \cdot \frac{2}{3}Sh} = 2$$

- 3(b) 内部エネルギー変化は、2原子分子であることに留意して、

$$\Delta U = \frac{5}{2}(P_3V_3 - P_1V_1) = \frac{5}{2}\left(2P_0 \cdot Sh - \frac{3}{2}P_0 \cdot \frac{2}{3}Sh\right) = \frac{5}{2}P_0Sh$$

気体が水に対してした仕事は、気柱の長さが z のとき水圧は $P_0 + \rho g\left(z - \frac{h}{3}\right)$ であるから、

$$W = \int_{2h/3}^h \left\{P_0 + \rho g\left(z - \frac{h}{3}\right)\right\} Sdz = \frac{7}{12}P_0Sh$$

$$\text{熱力学第1法則より、} \quad Q_{13} = \Delta U + W = \frac{5}{2}P_0Sh + \frac{7}{12}P_0Sh = \frac{37}{12}P_0Sh = \frac{37}{6}Mgh$$

- 4(a) 容器が自由に動ける場合、常に $Mg + P_0S = PS$ ゆえ、定圧変化となる ($P_4 = P_1 = \frac{3}{2}P_0$)。状態方程式より、

$$\frac{T_4}{T_1} = \frac{V_4}{V_1} = \frac{Sh}{\frac{2}{3}Sh} = \frac{3}{2}$$

- 4(b) 水圧の式より、状態4の水面差は状態1と等しいため、 $H = h - \frac{h}{3} = \frac{2}{3}h$

- 4(c) 定圧変化より定圧モル熱容量 $\frac{7}{2}R$ を用いて、

$$Q_{14} = \frac{7}{2}(P_4V_4 - P_1V_1) = \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2}P_0\left(Sh - \frac{2}{3}Sh\right) = \frac{7}{4}P_0Sh = \frac{7}{2}Mgh$$

解説

1 【方針】

状態 1 における容器の力のつりあいと、気体の状態方程式（ボイルの法則）、および水圧の式を連立する。

【解説】

状態 0 において、容器内の気体の体積は $V_0 = Sh$ 、圧力は P_0 である。状態 1 において、容器の上面は外側の水面より $h/3$ 高く、内外の水面差が $h/3$ （外側の水面の方が高い）である。したがって、容器内の水面から容器上面までの距離は $h/3 + h/3 = 2h/3$ となり、気体の体積は $V_1 = \frac{2}{3}Sh$ である。温度は一定であるため、ボイルの法則 $P_1 V_1 = P_0 V_0$ より、状態 1 での気体の圧力 P_1 は、

$$P_1 \cdot \frac{2}{3}Sh = P_0 \cdot Sh \quad \therefore P_1 = \frac{3}{2}P_0$$

となる。一方、容器本体にはたらく鉛直方向の力のつりあいを考える。容器が受ける上向きの力は、内部の気体から上面にはたらく圧力による力 $P_1 S$ のみである。下向きの力は、外部の大気から上面にはたらく力 $P_0 S$ と、容器の重力 Mg である。力のつりあいより、

$$P_1 S = P_0 S + Mg \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{3}{2}P_0 - P_0 \right) S = Mg \quad \therefore P_0 = \frac{2Mg}{S}$$

となる。次に、状態 1 の容器内外の水面差に着目する。容器内の水面は外側の水面より $h/3$ だけ深いため、水圧の差により

$$P_1 = P_0 + \rho g \frac{h}{3}$$

が成り立つ。 $P_1 - P_0 = \frac{1}{2}P_0$ であるから、

$$\rho g \frac{h}{3} = \frac{1}{2}P_0 = \frac{Mg}{S} \quad \therefore \rho = \frac{3M}{Sh}$$

となる（※これは、アルキメデスの原理を用いて「水面下にある気体部分の体積 $S(h/3)$ が排除した水の重さ $\rho g S(h/3)$ が、系全体の重さ Mg を支えている」と考えても直ちに求まる）。

2 【方針】

状態 2 において未知の気柱の長さを x とおき、ボイルの法則と水圧の式を立てる。

【解説】

状態 2 での気柱の長さを x とする。容器の上面が外側の水面と一致しているため、容器内の水面は外側の水面より x だけ深い。このときの気体の圧力 P_2 は、水圧の式より

$$P_2 = P_0 + \rho g x$$

ボイルの法則 $P_2(Sx) = P_0(Sh)$ より $P_2 = P_0 \frac{h}{x}$ であるから、

$$P_0 \frac{h}{x} = P_0 + \rho g x$$

問 1 の結果より $\rho g = \frac{3}{2h}P_0$ であるため、代入して両辺を P_0 で割ると、

$$\frac{h}{x} = 1 + \frac{3x}{2h}$$

ここで $y = \frac{x}{h}$ とおくと、 $y > 0$ であり、

$$\frac{1}{y} = 1 + \frac{3}{2}y \quad \Rightarrow \quad 3y^2 + 2y - 2 = 0$$

解の公式より、正の解をとって

$$y = \frac{-1 + \sqrt{1 - 3(-2)}}{3} = \frac{\sqrt{7} - 1}{3}$$

よって、求める距離 x は $\frac{\sqrt{7} - 1}{3}h$ となる。

3 【方針】

容器を固定した状態での変化である。内部エネルギーの変化と、気体がした仕事を計算し、熱力学第 1 法則を用いる。

【解説】

(a) 状態 1 から容器を固定して加熱する。状態 3 では、容器内の水面が容器の下端（開口部）に達する。このとき容器の上面は外側の水面より $h/3$ 高い位置に固定されているため、容器下端の深さは $h - h/3 = 2h/3$ である。よって状態 3 の圧力 P_3 は、

$$P_3 = P_0 + \rho g \frac{2h}{3} = P_0 + \left(\frac{3}{2h} P_0 \right) \frac{2h}{3} = 2P_0$$

体積は $V_3 = Sh$ である。状態 1 ($P_1 = \frac{3}{2}P_0$, $V_1 = \frac{2}{3}Sh$) との温度比は、状態方程式より

$$\frac{T_3}{T_1} = \frac{P_3 V_3}{P_1 V_1} = \frac{2P_0 \cdot Sh}{\frac{3}{2}P_0 \cdot \frac{2}{3}Sh} = 2$$

(b) 気体が吸収した熱量 Q_{13} は、熱力学第 1 法則より $Q_{13} = \Delta U + W_{13}$ である。空気は 2 原子分子理想気体 ($C_V = \frac{5}{2}R$) であるから、内部エネルギーの増分 ΔU は、

$$\Delta U = \frac{5}{2}(P_3 V_3 - P_1 V_1) = \frac{5}{2}(2P_0 Sh - P_0 Sh) = \frac{5}{2}P_0 Sh$$

気体がした仕事 W_{13} は、水面を押し下げる仕事であり、 $W = \int P dV$ で求められる。深さ z における圧力は $P(z) = P_0 + \rho g z$ であり、体積の微小変化は $dV = S dz$ である。状態 1 ($z = h/3$) から状態 3 ($z = 2h/3$) までの仕事は、

$$\begin{aligned} W_{13} &= \int_{h/3}^{2h/3} (P_0 + \rho g z) S dz = S \left[P_0 z + \frac{1}{2} \rho g z^2 \right]_{h/3}^{2h/3} \\ &= P_0 S \left(\frac{2h}{3} - \frac{h}{3} \right) + \frac{1}{2} \rho g S \left(\frac{4h^2}{9} - \frac{h^2}{9} \right) = \frac{1}{3} P_0 Sh + \frac{1}{6} \rho g Sh^2 \end{aligned}$$

$\rho g = \frac{3}{2h} P_0$ を代入すると、

$$W_{13} = \frac{1}{3} P_0 Sh + \frac{1}{4} P_0 Sh = \frac{7}{12} P_0 Sh$$

よって、

$$Q_{13} = \frac{5}{2} P_0 Sh + \frac{7}{12} P_0 Sh = \frac{37}{12} P_0 Sh$$

$P_0 S = 2Mg$ より、 $Q_{13} = \frac{37}{12}(2Mg)h = \frac{37}{6}Mgh$ となる。

4 【方針】

容器が自由に動ける場合、常に容器にはたらく力が釣りあうため、定圧変化となることに注意する。

【解説】

(a) 容器が自由に動ける状態で加熱するため、過程を通じて常に容器の力の釣り合いが保たれる。すなわち、内部の圧力 P_4 は常に

$$P_4 S = P_0 S + Mg \quad \therefore P_4 = P_0 + \frac{Mg}{S} = \frac{3}{2} P_0$$

となり、状態 1 から圧力は一定 ($P_4 = P_1$) のままである。状態 4 では気体の体積が $V_4 = Sh$ となるため、状態 1 ($V_1 = \frac{2}{3}Sh$) と比較して、シャルルの法則より

$$\frac{T_4}{T_1} = \frac{V_4}{V_1} = \frac{Sh}{\frac{2}{3}Sh} = \frac{3}{2}$$

(b) 状態 4 の圧力は $P_4 = \frac{3}{2}P_0$ であり、容器内の水面は容器の下端（開口部）にある。このときの開口部の深さを z_4 とすると、水圧の式より

$$P_4 = P_0 + \rho g z_4 \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{2}P_0 = P_0 + \left(\frac{3}{2h}P_0\right) z_4 \quad \therefore z_4 = \frac{h}{3}$$

容器の長さは h であるから、容器上面の高さ H は、外側の水面を基準（深さ 0）として

$$H = h - z_4 = h - \frac{h}{3} = \frac{2}{3}h$$

となる。

(c) 定圧変化 ($P = \frac{3}{2}P_0$) であるから、定圧モル熱容量 $C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R$ を用いると、

$$\begin{aligned} Q_{14} &= nC_P(T_4 - T_1) = \frac{7}{2}(P_4V_4 - P_1V_1) \\ &= \frac{7}{2}P_4(V_4 - V_1) = \frac{7}{2}\left(\frac{3}{2}P_0\right)\left(Sh - \frac{2}{3}Sh\right) \\ &= \frac{21}{4}P_0 \cdot \frac{1}{3}Sh = \frac{7}{4}P_0Sh \end{aligned}$$

$P_0S = 2Mg$ を代入して、 $Q_{14} = \frac{7}{4}(2Mg)h = \frac{7}{2}Mgh$ となる。

第7問 (ひも状物体の熱力学)

解答

- 1 $\Delta W = X\Delta L = AT\Delta L$ ゆえ、熱力学第1法則より、

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W = \Delta Q + AT\Delta L$$

- 2 1の結果に $\Delta U = C\Delta T$ を用いて、

$$C\Delta T = \Delta Q + AT\Delta L$$

ここで、断熱であれば、 $\Delta Q = 0$ ゆえ、

$$C\Delta T = AT\Delta L \quad \therefore \quad \Delta T = \frac{AT}{C}\Delta L$$

- 3 $\Delta \log T = \frac{\Delta T}{T}$, $\Delta T = \frac{AT}{C}\Delta L$ より、

$$\Delta \left(L - \frac{C}{A} \log T \right) = \Delta L - \frac{C}{A} \frac{\Delta T}{T} = 0 \quad \therefore \quad L - \frac{C}{A} \log T = \text{const.}$$

- 4 温度一定のとき、張力は $X = AT$ で一定ゆえ、物体に加えられた仕事は、

$$W = X(L - L_0) = AT(L - L_0)$$

また、内部エネルギーは変化しないから、吸熱量を Q とすると、

$$0 = W + Q \quad \therefore \quad Q = -W = -AT(L - L_0)$$

- 5(a) 断熱では2の結果より、 T は L と共に増加するから、グラフは (a) が正しい。また、等温では4の結果より、長さが減少するとき吸熱となるから、温度 T_2 の等温変化は C から B へ進むべきである。よって、正しい選択肢はイ。

- 5(b) 3で示した式を用いる。断熱変化 BA について、

$$L_B - \frac{C}{A} \log T_2 = L_A - \frac{C}{A} \log T_1 \quad \therefore \quad L_B - L_A = \frac{C}{A} \log \frac{T_2}{T_1}$$

また、断熱変化 DC について、

$$L_D - \frac{C}{A} \log T_1 = L_C - \frac{C}{A} \log T_2 \quad \therefore \quad L_C - L_D = \frac{C}{A} \log \frac{T_2}{T_1}$$

したがって、

$$L_B - L_A = L_C - L_D \quad \therefore \quad L_C - L_B = L_D - L_A$$

- 6(a) 1サイクルの間に物体が外部にする正味の仕事を W_{cycle} とする。1サイクルで物体の状態は元に戻り、内部エネルギーの変化はないから、熱力学第1法則より、

$$Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} = W_{\text{cycle}}$$

したがって、熱効率、

$$e = \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$$

- 6(b) Q_{in} は等温変化 CB での吸熱量だから、4の結果を用いて、

$$Q_{\text{in}} = -AT_2(L_B - L_C) = AT_2(L_C - L_B)$$

また、 Q_{out} は等温変化 AD での放熱量だから、

$$Q_{\text{out}} = AT_1(L_D - L_A)$$

よって、

$$e = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

1 【方針】

熱力学第 1 法則を用いる。仕事 $\Delta W = X\Delta L$ は「外から物体に加えられた仕事」である。

【解説】

熱力学第 1 法則より、物体の内部エネルギーの変化 ΔU は、物体が吸収した熱量 ΔQ と、外から物体にされた仕事 ΔW の和に等しい。すなわち、 $\Delta U = \Delta Q + \Delta W$ である。 $\Delta W = X\Delta L$ であり、張力は $X = AT$ で与えられるため、

$$\Delta U = \Delta Q + AT\Delta L$$

となる。

2 【方針】

断熱変化 ($\Delta Q = 0$) の条件と、内部エネルギーの式 $U = CT$ を用いる。

【解説】

$U = CT$ より、温度が ΔT だけ変化したときの内部エネルギーの変化は $\Delta U = C\Delta T$ である。断熱変化であるから $\Delta Q = 0$ となり、1 の結果に代入すると、

$$C\Delta T = 0 + AT\Delta L \quad \therefore \Delta T = \frac{AT}{C}\Delta L$$

となる。

3 【方針】

2 の結果を変形し、与えられた対数の微小変化の公式を適用する。

【解説】

2 の結果より、 $\Delta T = \frac{AT}{C}\Delta L$ を変形すると、

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{A}{C}\Delta L$$

となる。ここで、問題文で与えられた関係式 $\frac{\Delta \log T}{\Delta T} = \frac{1}{T}$ を用いると、左辺は $\Delta \log T$ と表すことができる。

$$\Delta \log T = \frac{A}{C}\Delta L \quad \Rightarrow \quad \Delta L - \frac{C}{A}\Delta \log T = 0$$

これを 1 つの微小変化としてまとめると、

$$\Delta \left(L - \frac{C}{A} \log T \right) = 0$$

微小変化が常に 0 であるということは、その量が一定であることを意味する。よって、断熱変化において $L - \frac{C}{A} \log T$ は一定となる。■

4 【方針】

等温変化 ($\Delta U = 0$) の条件を用い、仕事を積分で計算する。

【解説】

温度 T に保ったまま長さを L_0 から L に変化させる。この過程で張力 $X = AT$ は一定である。外から加えられる仕事 W は、

$$W = \int_{L_0}^L X dL = \int_{L_0}^L AT dL = AT(L - L_0)$$

となる。また、等温変化であるため内部エネルギーの変化は $\Delta U = 0$ である。熱力学第 1 法則 $\Delta U = Q + W$ より、

$$0 = Q + AT(L - L_0) \quad \therefore Q = -AT(L - L_0)$$

よって、吸熱量 Q は $-AT(L - L_0)$ となる。(※伸ばす場合は $L > L_0$ であり、吸熱量は負＝放熱となることに注意する。)

5(a) 【方針】

高温熱源から熱を吸収する条件と、断熱曲線の傾きからサイクルの向きを判定する。

【解説】

高温熱源 (温度 T_2) から熱を吸収して仕事をするサイクルである。4 の結果より、等温過程における吸熱量は $-AT(L_{\text{終}} - L_{\text{始}})$ であるから、熱を吸収 ($Q > 0$) するためには $L_{\text{終}} < L_{\text{始}}$ 、すなわち「縮む」必要がある。したがって、温度 T_2 での等温変化は、長さ L が減少する向き (図上で左向き) に進まなければならない。

また、断熱変化の曲線は 3 より $L = \frac{C}{A} \log T + (\text{一定})$ であり、 T が大きくなるほど L も大きくなるため、右上がりの曲線となる。高温 T_2 の上辺を左へ進み、低温 T_1 の下辺を右へ進む閉ループとなるため、サイクルは反時計回りに回る。(※断熱線が右上がりである反時計回りとなる図を選べばよく、ここでは (a) が該当すると推定し「イ」とする。)

5(b) 【方針】

2 つの断熱変化の過程について、3 で示した保存量を用いる。

【解説】

状態 B (L_B, T_2) から状態 A (L_A, T_1) への過程は断熱変化であるから、

$$L_B - \frac{C}{A} \log T_2 = L_A - \frac{C}{A} \log T_1 \quad \therefore L_B - L_A = \frac{C}{A} (\log T_2 - \log T_1) \quad \cdots \textcircled{1}$$

同様に、状態 D (L_D, T_1) から状態 C (L_C, T_2) への過程も断熱変化であるから、

$$L_C - \frac{C}{A} \log T_2 = L_D - \frac{C}{A} \log T_1 \quad \therefore L_C - L_D = \frac{C}{A} (\log T_2 - \log T_1) \quad \cdots \textcircled{2}$$

①と②の右辺は等しいため、

$$L_B - L_A = L_C - L_D$$

移項して整理すると、

$$L_C - L_B = L_D - L_A$$

となり、題意は示された。■

6 【方針】

熱効率の定義式と、各等温過程での熱量 (4 の結果) を用いる。

【解説】

(a) サイクル全体の内部エネルギーの変化は 0 であるから、熱力学第 1 法則より、物体が外部にした正味の仕事 W_{out} は、吸収した正味の熱量に等しい。

$$W_{\text{out}} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$$

よって、熱効率 e は、

$$e = \frac{W_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$$

となる。

(b) 高温熱源 (温度 T_2) からの吸熱は状態 C から状態 B への変化で起こる。4 より、吸熱量 Q_{in} は、

$$Q_{\text{in}} = -AT_2(L_B - L_C) = AT_2(L_C - L_B)$$

低温熱源 (温度 T_1) への放熱は状態 A から状態 D への変化で起こる (この過程での「吸熱」は $-AT_1(L_D - L_A)$ であるため、放熱量はその絶対値をとる)。

$$Q_{\text{out}} = AT_1(L_D - L_A)$$

5(b) で示した $L_C - L_B = L_D - L_A$ を用いると、 $Q_{\text{out}} = AT_1(L_C - L_B)$ と表せる。これらを (a) の式に代入すると、

$$\begin{aligned} e &= 1 - \frac{AT_1(L_C - L_B)}{AT_2(L_C - L_B)} \\ &= 1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} \end{aligned}$$

となり、カルノーサイクルの熱効率と一致する。